UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ANNA LUIZA MARIANO DE OLIVEIRA SILVA
EMANUELLE RODRIGUES SILVERIO
MARIA EDUARDA FERREIRA CARVALHO
MARIA JULIA ANDRADE CONRAD

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO REMOTO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA TERCEIRA IDADE

CURITIBA, PR
2026

ANNA LUIZA MARIANO DE OLIVEIRA SILVA
EMANUELLE RODRIGUES SILVERIO
MARIA EDUARDA FERREIRA CARVALHO
MARIA JULIA ANDRADE CONRAD

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO REMOTO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA TERCEIRA IDADE

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de tecnólogo.

Orientador: Prof. Dr. Alessandro Brawerman.

CURITIBA, PR
2026

Insira aqui o termo de aprovação do TCC, fornecido após a aprovação em banca.

Sistema de Acompanhamento Remoto de Exercícios Físicos na Terceira Idade

Anna Luiza Mariano de Oliveira Silva[1], Emanuelle Rodrigues Silverio[1], Maria Eduarda Ferreira Carvalho[1], Maria Julia Andrade Conrad[1]
[1]*Setor de Educação Profissional e Tecnológica*
Universidade Federal do Paraná

Resumo: **O sedentarismo entre idosos é um fator que contribui para o agravamento de problemas de saúde e para a redução da qualidade de vida. Embora existam aplicativos voltados à prática de exercícios físicos, muitos não atendem às necessidades desse público e nem permitem o acompanhamento por profissionais de saúde. Este trabalho apresenta a proposta de um sistema de saúde móvel para incentivar e monitorar a prática de exercícios físicos em ambiente domiciliar por idosos. A solução integra um aplicativo com interface acessível, projetado para facilitar o uso por pessoas idosas, e uma plataforma web que possibilita o acompanhamento das atividades por pesquisadores e profissionais. Além disso, utiliza recursos de gamificação para estimular o engajamento dos participantes. A proposta visa oferecer uma alternativa promissora para ampliar a adesão à atividade física, promovendo maior autonomia dos idosos, viabilizando o acompanhamento remoto e apoiando os profissionais envolvidos.**

Palavras-chave: **Saúde móvel; Idosos; Exercício físico; Acessibilidade; Gamificação.**

Abstract: **Sedentary behavior among older adults is a contributing factor to the worsening of health problems and a reduced quality of life. Although there are applications focused on physical exercise, many do not meet the needs of this demographic nor do they allow for supervision by healthcare professionals. This paper presents a mobile health system proposed to encourage and monitor physical exercise at home for older adults. The solution integrates an application with an accessible interface, designed to facilitate use by older people, and a web platform that enables researchers and professionals to monitor the activities. Furthermore, it utilizes gamification features to stimulate participant engagement. The proposal aims to offer a promising alternative to increase adherence to physical activity, promoting greater autonomy for older adults, enabling remote monitoring, and supporting the professionals involved.**

Keywords: **Mobile health; Older adults; Physical exercise; Accessibility; Gamification.**

I. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional configura-se como um fenômeno global, caracterizado pelo rápido aumento no número e na proporção de indivíduos com 65 anos ou mais [1]. Paralelamente a essa transição demográfica, o comportamento sedentário consolidou-se como um importante problema de saúde pública, estimando-se que pessoas idosas permaneçam, em média, cerca de 9,4 horas por dia em atividades sedentárias [2]. Esse padrão de inatividade está associado ao declínio da força muscular, da capacidade cardiorrespiratória, do desempenho cognitivo e da independência funcional, contribuindo para o aumento do risco de quedas, hospitalizações, institucionalização e redução da qualidade de vida [2].

A prática regular de exercícios físicos é amplamente reconhecida como uma das principais estratégias para minimizar os efeitos do envelhecimento, retardar o desenvolvimento da fragilidade e preservar a autonomia funcional dos idosos [3]. Entretanto, a adesão a programas de exercícios permanece um desafio. Entre os fatores que dificultam essa adesão destacam-se limitações de mobilidade, barreiras geográficas, dificuldades de deslocamento até centros especializados, baixa motivação e a necessidade de acompanhamento contínuo por profissionais de saúde. Esses desafios evidenciam a necessidade de alternativas que possibilitem o monitoramento e a orientação das atividades físicas também no ambiente domiciliar.

Nesse contexto, as tecnologias de saúde móvel (mHealth) surgem como uma alternativa promissora para ampliar o acesso a programas de exercícios físicos e favorecer o acompanhamento remoto de pessoas idosas. Apesar do crescimento dessas tecnologias, observa-se que as soluções existentes concentram-se, em geral, em aplicativos voltados ao condicionamento físico da população em geral ou em ferramentas clínicas destinadas exclusivamente aos profissionais de saúde. Poucas iniciativas integram, em um mesmo ecossistema, recursos para prescrição, acompanhamento e monitoramento remoto, considerando simultaneamente as necessidades de idosos, profissionais de saúde e pesquisadores, além de incorporar princípios de design inclusivo voltados ao público idoso [4].

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma solução computacional para apoiar o acompanhamento remoto da prática de exercícios físicos por idosos, promovendo maior interação entre participantes, profissionais de saúde e pesquisadores. A proposta contempla a modelagem de um sistema composto por um aplicativo móvel destinado ao público idoso e uma plataforma web para gerenciamento, acompanhamento e análise das atividades realizadas, buscando favorecer a adesão aos programas de exercícios físicos, ampliando o monitoramento da evolução dos participantes, além de apoiar profissionais envolvidos.

II. REVISÃO DE LITERATURA

O comportamento sedentário consolidou-se como um grave problema de saúde pública no cenário geriátrico, estando diretamente associado ao declínio da função muscular, da

aptidão cardiorrespiratória, das habilidades cognitivas e da independência funcional [2]. Idosos sedentários apresentam riscos elevados de desenvolverem quadros de fragilidade, obesidade, osteoporose, depressão, ansiedade, além de complicações cardiovasculares e diabetes, culminando em quedas, fraturas e no aumento precoce da taxa de mortalidade [5].

Embora os benefícios da atividade física regular sejam amplamente reconhecidos para a saúde física e mental, grande parte dessa população não atinge as recomendações mínimas de 150 minutos semanais de atividades aeróbicas moderadas estabelecidas pelas diretrizes de saúde [6]. Diversos fatores, como a falta de motivação intrínseca, o medo de lesões ou quedas, barreiras arquitetônicas ambientais, baixa autoeficácia e a ausência de suporte social ou familiar, atuam como fortes impedimentos para a adesão contínua a programas de condicionamento [7], [8]. Para mitigar esses obstáculos, a literatura gerontológica enfatiza a aplicação de intervenções estruturadas e individualizadas, destacando-se a combinação de atividades aeróbicas, treinamento de força, flexibilidade e equilíbrio dinâmico como a abordagem mais eficaz para a reversão da fragilidade física. Contudo, a eficácia dessas intervenções está condicionada à individualização dos protocolos e ao acompanhamento contínuo, elementos que garantem a progressão segura das cargas e a correção postural em tempo real [9], [10].

Diante da necessidade de descentralizar o monitoramento físico dos ambientes clínicos tradicionais, as intervenções digitais baseadas em saúde móvel têm se mostrado estratégias promissoras. Aplicativos em *smartphones* e *tablets* auxiliam na redução do tempo sedentário e no aumento da contagem de passos diários [11], [12]. Estudos com softwares especificamente desenhados para o público idoso indicam boa aceitabilidade e preferência por recursos que incluam metas personalizadas, lembretes, vídeos demonstrativos e mecanismos de *feedback* contínuo [13].

A. Desafios de Usabilidade e Acessibilidade na Terceira Idade

Embora as soluções digitais surjam como alternativa para estender o cuidado clínico até o ambiente doméstico, a adoção de interfaces computacionais por idosos é fortemente mitigada por barreiras de Interação Humano-Computador (IHC). As transformações sensoriais, motoras e cognitivas típicas do envelhecimento, como a redução da acuidade visual, a perda de precisão na motricidade fina e o declínio natural da memória de trabalho, raramente são consideradas no desenvolvimento de softwares convencionais [14].

A negligência em relação a esses fatores resulta em problemas crônicos de usabilidade que impactam diretamente a experiência do usuário. Falhas sistemáticas de interface geram barreiras que impedem a autonomia funcional, manifestando-se comumente através dos seguintes cenários [15]:

- Elementos visuais com tamanho reduzido e paletas de cores com baixo contraste, dificultando a leitura de instruções;
- Componentes interativos dispostos de forma densa na tela, gerando acionamentos acidentais por limitações de precisão motora;
- Fluxos de navegação complexos e hierarquias profundas que desorientam o usuário e elevam a carga cognitiva;
- Ausência de *feedbacks* imediatos e explícitos que confirmem as ações realizadas, gerando estados de ansiedade e frustração;
- Arquiteturas de informação que pressupõem uma alta familiaridade prévia com padrões de design modernos.

Para mitigar esses impactos, a literatura técnica de IHC estabelece diretrizes rígidas de *design* inclusivo (*age-friendly*). Recomenda-se a priorização de layouts fluidos, tipografias limpas e ampliadas, além de mecanismos de retroalimentação baseados em reforço visual e auditivo simples [16]. A aplicação desses conceitos visa reduzir o atrito tecnológico, transformando a interface em um agente motivador para a prática autônoma de exercícios.

Essas diretrizes fundamentam diretamente as decisões de interface adotadas na solução proposta: em resposta à redução da acuidade visual e ao baixo contraste, o aplicativo adota tipografia ampliada e paletas de alto contraste; para mitigar acionamentos acidentais decorrentes da perda de precisão motora fina, os componentes interativos foram dispostos com espaçamento generoso e áreas de toque ampliadas; e, para reduzir a carga cognitiva associada a fluxos de navegação complexos, a hierarquia de telas foi mantida rasa, com feedback imediato a cada ação do usuário.[17]

B. Trabalhos Semelhantes

O mapeamento de soluções tecnológicas correlatas revela uma clara divisão metodológica e de mercado na engenharia de sistemas aplicados à atividade física. No ecossistema de softwares comerciais, destacam-se plataformas como o Samsung Health e o Vivfit, desenvolvidas sob arquiteturas multiplataforma modernas e padrões estéticos consolidados, com foco no gerenciamento dinâmico de treinos e apelo visual refinado [18]. No entanto, essas ferramentas são direcionadas ao público jovem e apresentam barreiras relevantes de acessibilidade para indivíduos da terceira idade: fontes reduzidas, navegação complexa por gestos e ausência de suporte à parametrização clínica gerontológica comprometem sua adoção por esse público.

Por outro lado, iniciativas oriundas do ambiente acadêmico focam no desenvolvimento de sistemas voltados ao suporte de rotinas fisioterapêuticas e avaliações funcionais detalhadas no modelo gerontológico, como a digitalização do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20 (IVCF-20) [19] e o aplicativo *Movimenta!*, voltado ao monitoramento remoto de exercícios físicos para idosos [20]. Embora apresentem rigor científico e consistência na organização das informações clínicas, essas aplicações sofrem de um desalinhamento de escopo no *design* de interação: a maioria das plataformas acadêmicas disponíveis posiciona o idoso de forma passiva,

sem uma interface projetada para sua interação direta ou engajamento contínuo [19], [21].

Este sistema de acompanhamento diferencia-se dessas abordagens justamente por convergir esses dois extremos. Ao contrário das soluções comerciais, que ignoram as especificidades clínicas e de acessibilidade do envelhecimento, e das plataformas acadêmicas, que reduzem o idoso a um papel passivo de gerador de dados [19], [21], a solução proposta acopla uma plataforma *web* de parametrização clínica para pesquisadores a um aplicativo móvel projetado sob os princípios de gerontecnologia e acessibilidade [16], [22]. Trata-se, portanto, de uma proposta que integra aspectos ainda pouco explorados: a integração entre rigor clínico e protagonismo do idoso na interação com o sistema.

A Tabela 1 sintetiza a comparação entre as soluções correlatas apresentadas e o sistema proposto, evidenciando as lacunas identificadas.

TABELA 1 - Comparação entre soluções correlatas e o sistema proposto

Solução	**Foco no idoso**	**Avaliação clínica**	**Monitoramento**
Samsung Health	Não	Não	Sim
Vivfit	Não	Não	Sim
IVCF-20 digitalizado	Sim	Sim	Não
Movimenta!	Sim	Parcial	Sim
Sistema proposto	**Sim**	**Sim**	**Sim**

FONTE: Os autores (2026)

III. MÉTODO, TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

Para apoiar o acompanhamento remoto da prática de exercícios físicos por idosos em ambiente domiciliar, problema evidenciado pelas barreiras de interação e pelas demandas de monitoramento clínico identificadas na revisão de literatura, realizou-se um estudo preliminar acerca dos ecossistemas computacionais voltados à saúde móvel e das diretrizes de usabilidade para o público idoso. Para isso, conduziram-se pesquisas bibliográficas e análises de requisitos baseadas nos diferentes atores envolvidos no processo (participante e pesquisador). A partir desse mapeamento, definiu-se o desenvolvimento de um sistema de acompanhamento remoto como meio computacional para viabilizar essa solução, cuja concepção metodológica e tecnológica é detalhada a seguir.

A. Processo de Desenvolvimento

O modelo de engenharia de software adotado para conduzir o processo foi estruturado como uma abordagem ágil híbrida, combinando o framework *Kanban*, por meio da ferramenta *Jira*, para a organização, distribuição e acompanhamento visual das tarefas, com práticas pontuais inspiradas no *Scrum*, incorporadas para estruturar o ritmo de trabalho da equipe [23]. O fluxo foi organizado em três macrocolunas principais (“A Fazer”, “Em Andamento” e “Concluído”), enquanto o desenvolvimento seguiu ciclos semanais de iteração (*sprints*). Ao início de cada ciclo, realizou-se uma reunião de planejamento (*Sprint Planning*) para a definição do escopo de desenvolvimento e o alinhamento de prioridades, complementada por reuniões semanais de acompanhamento com o orientador e alinhamentos internos entre os membros da equipe para a coordenação das atividades.

O projeto foi estruturado em duas etapas principais: modelagem e desenvolvimento futuro. Neste artigo, é apresentada a etapa de modelagem, na qual foi realizada a elicitação de requisitos funcionais e não funcionais por meio de uma abordagem qualitativa, envolvendo quatro profissionais da área de Educação Física, sendo três professores atuantes e uma mestranda. O processo ocorreu inicialmente por meio de uma entrevista semiestruturada coletiva, com o objetivo de mapear as funcionalidades desejadas, identificar preferências de uso e alinhar as expectativas de escopo do projeto. Posteriormente, foram realizadas reuniões de acompanhamento voltadas à validação dos protótipos e ao esclarecimento de dúvidas técnicas, além de trocas de e-mails assíncronas para refinamentos pontuais. Na sequência, foram elaborados os protótipos de alta fidelidade das telas, a modelagem lógica do banco de dados relacional e os diagramas conceituais do ecossistema. A especificação das funcionalidades seguiu os padrões formais da Engenharia de Software, mapeando os fluxos operacionais de cada ator por meio de Diagramas de Casos de Uso e estruturando os componentes do sistema por meio de Diagramas de Classes, ambos na notação da Unified Modeling Language (UML).

B. Tecnologias Utilizadas

Na etapa de desenvolvimento planejada para a continuidade do projeto, as tecnologias descritas a seguir foram selecionadas com a finalidade de, futuramente, implementar as funcionalidades definidas na etapa de modelagem, resultando na concepção de uma arquitetura cliente-servidor em camadas distribuídas. O ecossistema foi projetado para integrar um aplicativo móvel inclusivo a uma plataforma administrativa *web*.

Com relação às ferramentas selecionadas, optou-se por um *stack* tecnológico baseado em TypeScript, priorizando critérios de desempenho, portabilidade *multidevice*, segurança de dados e manutenibilidade do código. A Tabela 2 detalha e descreve brevemente a utilização prevista para cada tecnologia selecionada no projeto.

TABELA 2 - Tecnologias Utilizadas no Sistema

Tecnologia	Utilização
React Native	Desenvolvimento do aplicativo móvel inclusivo destinado ao participante idoso [24]
React.js	Desenvolvimento da plataforma *web* administrativa e *dashboards* [24]
Node.js	Construção do ambiente de execução do *backend* e APIs [25]
Express.js	Framework para construção da API REST sobre o Node.js [25]
TypeScript	Linguagem base para tipagem estática e segurança do código [26]
PostgreSQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional e histórico [27]
Prisma	ORM utilizado para mediar o acesso ao banco de dados e gerar tipos a partir do esquema [27]
JWT	Autenticação e controle de acesso baseado em tokens
Figma	Prototipação de alta fidelidade e validação de design inclusivo [16]
Git	Controle de versão distribuído do código-fonte [28]

FONTE: Os autores (2026)

A escolha desse conjunto de tecnologias esteve alinhada às demandas identificadas na revisão de literatura. O uso do *React Native* no aplicativo móvel e do React.js na plataforma web, ambos baseados em um paradigma de componentização, permite aplicar de forma consistente as diretrizes de design inclusivo, como tipografia ampliada, alto contraste e áreas de toque ampliadas, nas duas frentes de desenvolvimento. Da mesma forma, o uso do PostgreSQL contribui para a robustez e a integridade necessárias ao armazenamento de dados clínicos sensíveis, enquanto a autenticação baseada em JWT auxilia no controle de acesso às informações dos participantes.

C. Arquitetura do Sistema

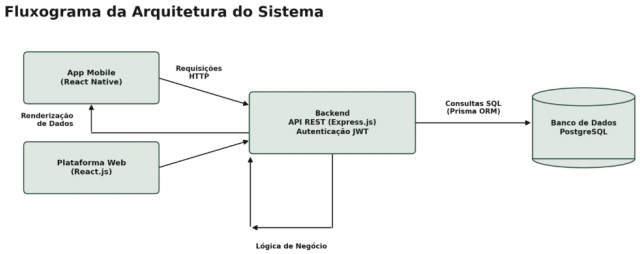
A arquitetura projetada para o sistema segue o modelo cliente-servidor em camadas, estruturada para atender simultaneamente aos dois pontos de acesso da solução: o aplicativo móvel, voltado ao participante idoso, e a plataforma administrativa *web*, voltada ao perfil de pesquisador.

A Figura 1 ilustra o fluxo de comunicação entre as camadas. Tanto o aplicativo móvel, desenvolvido em *React Native*, quanto a plataforma *web*, desenvolvida em React.js, consomem os mesmos recursos por meio de uma API REST construída sobre o framework *Express.js*, no ambiente de execução Node.js. Essa camada de API é responsável por expor os *endpoints* do sistema e encaminhar as requisições HTTP recebidas de ambos os clientes para a camada de *backend*, onde são aplicadas as regras de negócio e os mecanismos de autenticação e autorização.

No nível funcional, o sistema é estruturado em módulos correspondentes aos dois perfis de usuário definidos na etapa de elicitação de requisitos, cada um concentrando um conjunto específico de funcionalidades:

- **Módulo de Autenticação e Perfis**: responsável pelo cadastro, login e controle de acesso dos usuários, direcionando cada perfil (participante ou pesquisador) às funcionalidades correspondentes ao seu papel no sistema;
- **Módulo do Participante**: concentra as funcionalidades voltadas à execução dos exercícios físicos domiciliares, ao registro do progresso e à exibição de feedbacks visuais, seguindo as diretrizes de design inclusivo (*age-friendly*) adotadas no projeto;
- **Módulo do Pesquisador**: disponibiliza os recursos de consulta e análise dos dados agregados coletados pelo sistema, com a finalidade de subsidiar a validação da eficácia das intervenções propostas.

FIGURA 1 - Arquitetura em camadas do sistema



FONTE: Os autores (2026)

A comunicação entre o cliente (mobile ou *web*) e o servidor ocorrerá de forma *stateless*, seguindo o padrão arquitetural REST, no qual cada requisição HTTP (GET, POST, PUT e DELETE) transportará as informações necessárias para sua execução, sem depender de estado mantido em sessões anteriores. Essa abordagem simplifica a escalabilidade da API e permite que múltiplos clientes distintos (mobile e *web*) consumam os mesmos recursos de forma independente.

Para o controle de acesso ao sistema, a camada de *backend* deve implementar a autenticação baseada em *JSON Web Token* (JWT). Nesse modelo, após a validação das credenciais do usuário em uma rota de autenticação dedicada, o servidor emite um token assinado digitalmente, que passa a ser exigido nas requisições subsequentes por meio de um cabeçalho de autorização. Um *middleware* de verificação, posicionado entre a API e as rotas protegidas, é responsável por validar a autenticidade e a validade temporal de cada token recebido antes de autorizar o acesso aos recursos solicitados, garantindo que apenas usuários autenticados e com o nível de permissão adequado (participante ou pesquisador) possam acessar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil. A diferenciação de acesso entre os dois perfis de usuário é obtida por meio da inclusão do atributo *tipo* no *payload* do token emitido durante o login. Dessa forma, o *middleware* de verificação, além de validar a autenticidade do token, utiliza essa informação para autorizar ou negar o acesso a rotas específicas conforme o papel do usuário autenticado, implementando um modelo de controle de acesso baseado em papéis (*Role-Based Access Control* — RBAC).

Por fim, a camada de persistência de dados foi estruturada sobre o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Relacional PostgreSQL, com o acesso mediado pelo *Object-Relational Mapping* (ORM) Prisma. O uso do Prisma, integrado ao TypeScript, permite a geração automática de tipos a partir do esquema do banco de dados, reforçando a consistência de tipagem entre a camada de *backend* e a camada de persistência, além de facilitar a manutenibilidade das operações de leitura e escrita no banco.

D. Regras de Negócio e Processamento dos Dados

Além das funcionalidades de gerenciamento e acompanhamento dos participantes, o sistema implementa um conjunto de regras de negócio responsáveis por automatizar processos, garantir a consistência das informações e fornecer indicadores para pesquisadores.

Inicialmente, cada participante realiza uma avaliação clínica composta pelos seguintes critérios:

- Nível de dor atual;
- Frequência da dor;
- Dificuldade para realização das atividades de vida diária (AVDs);
- Capacidade de movimento (amplitude de movimento – ADM).

Cada critério recebe uma pontuação de 1 a 5 pontos. No caso do nível de dor atual, a escala é invertida, de modo que valores mais altos indiquem menor dor e, consequentemente, melhor condição clínica. Nos demais critérios, valores mais elevados representam melhores condições funcionais. A soma desses critérios resulta em uma pontuação total entre 4 e 20 pontos e é utilizada para classificar automaticamente o participante em uma estrutura composta por fase e nível. Cada fase de treino possui dois níveis de progressão, totalizando seis classificações possíveis.

A Tabela 3 apresenta as faixas de pontuação utilizadas pelo sistema para a classificação automática do participante.

TABELA 3 - Classificação da Fase de Treino a partir da Pontuação da Avaliação do Participante

Pontuação Total	**Classificação**
4 a 7 pontos	Iniciante – Nível 1
8 a 9 pontos	Iniciante – Nível 2
10 a 12 pontos	Intermediário – Nível 1
13 a 15 pontos	Intermediário – Nível 2
16 a 18 pontos	Avançado – Nível 1
19 a 20 pontos	Avançado – Nível 2

Nota: para participantes sem aptidão para exercícios de maior esforço, a classificação fica limitada a Intermediário – Nível 2.

FONTE: Os autores (2026)

Além da pontuação, a avaliação clínica inclui o critério "Apto a exercícios de maior esforço", utilizado como mecanismo de segurança. Esse critério não interfere na pontuação obtida, porém restringe automaticamente a progressão para a fase Avançado quando o participante não apresenta condições clínicas adequadas para exercícios de maior esforço. Nesses casos, a classificação máxima permitida fica restrita à fase Intermediário associada ao nível numérico 2, atuando estritamente como um teto de segurança para garantir maior proteção durante a execução do programa de exercícios.

A duração estimada de cada sessão de treinamento também é calculada automaticamente pelo sistema. Para isso, são considerados o tempo previsto de execução de cada exercício e os intervalos de descanso configurados entre séries e exercícios. A soma desses tempos corresponde à duração total da sessão, apresentada ao participante antes do início do treino e utilizada como referência para o monitoramento da execução.

Durante a realização do treino, o sistema monitora continuamente o tempo transcorrido. Quando pelo menos 50% da duração prevista da sessão é atingida, é realizado automaticamente um salvamento parcial do progresso, registrado com o status *INCOMPLETA_SALVA*. Esse mecanismo evita a perda das informações caso o participante interrompa o treinamento antes da conclusão, permitindo que os dados já executados permaneçam registrados no histórico. Caso a interrupção ocorra antes de atingido esse percentual mínimo, a sessão é registrada com o status *INCOMPLETA_DESCARTADA* e seus dados parciais não são contabilizados.

A evolução apresentada no dashboard do participante é atualizada automaticamente conforme os treinos são concluídos. O indicador de progresso considera a proporção entre os treinos realizados e os treinos prescritos para o participante, permitindo acompanhar visualmente sua evolução ao longo do programa. Sempre que uma nova sessão é finalizada, os indicadores são recalculados em tempo real, mantendo as informações permanentemente atualizadas.

Como estratégia de gamificação, o sistema também mantém um ranking de engajamento, atualizado em tempo real sempre que o participante realiza ações relevantes, como a conclusão de sessões de exercícios. Esse recurso tem como objetivo estimular a adesão ao programa e aumentar a motivação para a prática contínua de atividades físicas. Esses dados são persistidos na entidade *PerfilGamificado* (atributos *pontos*, *estrelas*, *medalhas* e *trofeus*) e na entidade *SessaoTreino*, responsável por registrar os pontos obtidos e o status de cada sessão individual.

Para o perfil do pesquisador, foi desenvolvido um dashboard analítico responsável por consolidar automaticamente os dados coletados durante a utilização do sistema. O painel apresenta indicadores como o total de participantes cadastrados, a média de idade, o total de participantes ativos, a distribuição por faixa etária (60–64, 65–69, 70–74, 75–79 e 80 anos ou mais), a distribuição por sexo, a distribuição por fase de treino (Iniciante, Intermediário e Avançado) e a distribuição da percepção subjetiva de esforço, agrupada em diferentes faixas de intensidade. Todos esses indicadores são atualizados automaticamente em tempo real, permitindo o acompanhamento contínuo do perfil da população estudada e apoiando a análise dos resultados da pesquisa.

Essas regras de negócio permitem que grande parte dos processos do sistema seja executada automaticamente, reduzindo intervenções manuais, aumentando a confiabilidade das informações registradas e oferecendo suporte à tomada de

decisão por meio de indicadores atualizados em tempo real.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o projeto de um Sistema de Acompanhamento Remoto de Exercícios Físicos na Terceira Idade, uma solução digital (mobile e web) planejada para apoiar idosos na prática de exercícios físicos em casa, com o acompanhamento de profissionais. A revisão da literatura confirmou a escassez, no mercado atual, de ferramentas que integrem, em um mesmo ambiente, um aplicativo acessível para a terceira idade e uma plataforma de gestão voltada a pesquisadores. O modelo proposto indica que a combinação entre monitoramento remoto, interfaces acessíveis e elementos de gamificação constitui um caminho promissor para o enfrentamento do sedentarismo nessa população. A arquitetura definida para o sistema foi concebida para atender, de forma integrada, aos dois perfis de usuários envolvidos: o participante e o pesquisador, servindo como base sólida para as etapas de desenvolvimento que seguirão. Do ponto de vista metodológico, o levantamento das necessidades de cada perfil foi essencial para fundamentar as decisões de projeto. O uso de uma abordagem ágil híbrida, combinando *Kanban* e práticas inspiradas no *Scrum*, aliado às reuniões de orientação, foi fundamental para organizar o planejamento e assegurar que a proposta atendesse às necessidades reais dos idosos. Cabe ressaltar que este trabalho concentrou-se na etapa de levantamento de requisitos, modelagem e projeto da arquitetura do sistema, não incluindo ainda sua implementação. As etapas seguintes da pesquisa envolverão a programação e construção efetiva do aplicativo e da plataforma web, com base no modelo aqui apresentado. Uma vez concluído o desenvolvimento, planeja-se realizar testes práticos com idosos para avaliar a usabilidade das interfaces e contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida desse público.

REFERÊNCIAS

[1] SILVEIRA, M.; SANTOS, R. O envelhecimento populacional no brasil e os desafios para a saúde pública. *Revista Brasileira de Geriatria*, v. 26, p. 45–58, 2022.

[2] PARK, J. H.; MOON, J. H.; KIM, H. J. Sedentary lifestyle: Overview of updated evidence of potential health risks. *Korean Journal of Family Medicine*, v. 41, n. 6, p. 365–373, 2020.

[3] MCPHEE, J. S.; FRENCH, D. P.; JACKSON, D. Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty. *Biogerontology*, v. 17, p. 567–580, 2016.

[4] ASHRAF, M.; RAHMAN, S.; ISLAM, T. Architectural challenges in hybrid mhealth ecosystems for aging populations. *International Journal of Medical Informatics*, v. 182, p. 105–116, 2025.

[5] PAKS, A.; LEE, S. Sarcopenia and functional decline in sedentary older adults. *Geriatic Physical Therapy*, v. 48, p. 12–25, 2025.

[6] CIACCIONI, S.; CAPRANICA, L. Physical activity guidelines for older adults: A global perspective. *European Review of Aging and Physical Activity*, v. 22, n. 1, p. 89–101, 2025.

[7] LACHMAN, M. E.; LIPSITZ, L.; LUBBEN, J. When groups are from different planets: Barriers to physical activity in older adults. *Research on Aging*, v. 40, n. 4, p. 345–362, 2018.

[8] YANG, Y.; SHIN, J. Environmental and social barriers to home-based exercise among the elderly. *International Journal of Environmental Research*, v. 21, p. 500–515, 2024.

[9] IZQUIERDO, M.; MORLEY, J. E.; LUCIA, A. Multicomponent training guidelines for older adults. *Journal of American Medical Directors Association*, v. 25, p. 102–115, 2024.

[10] LORITO, C. D.; LONG, A.; BYRNE, A. Exercise interventions for older adults: A systematic review of cognitive and metabolic health benefits. *BMC Geriatrics*, v. 21, p. 290–305, 2021.

[11] YERRAKALVA, D.; YERRAKALVA, D.; HAJEK, K. Effects of mobile health interventions on physical activity in older adults: A systematic review. *NPJ Digital Medicine*, v. 2, p. 1–12, 2019.

[12] WANG, X.; ZHANG, Y. The role of mhealth apps in monitoring elderly fitness routines. *Journal of Telemedicine and Telecare*, v. 31, p. 45–53, 2025.

[13] BERRY, K.; THOMAS, D. Acceptability and usability of fitness software tailored for sedentary seniors. *Computers in Human Behavior*, v. 162, p. 107–119, 2025.

[14] NOGUEIRA, J. Mudanças sensoriais e motoras no envelhecimento e a interação com computadores. *Cadernos de IHC*, v. 4, p. 15–28, 2008.

[15] XAVIER, A.; GARCIA, B.; NERIS, V. Aspectos emocionais na interação de usuários idosos com sistemas móveis. *Revista de Interação Humano-Computador*, v. 12, p. 130–145, 2020.

[16] ALBAN, M.; CASTRO, J. Diretrizes de ux/ui para o público idoso: Uma revisão da literatura. *Design e Tecnologia*, v. 7, p. 18–29, 2014.

[17] FERREIRA, G.; LIMA, M. O papel do feedback extrínseco no aprendizado motor em idosos. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 32, p. 202–215, 2024.

[18] Workout Routine Inc. *Commercial Fitness Applications and Multiplatform Architectures*. 2026. https://www.workoutroutine.com. Acesso em: 15 mar. 2026.

[19] SANTOS, F.; SILVA, M. Sistemas clínicos de avaliação funcional para idosos frágeis. *Revista de Engenharia Biomédica*, v. 15, p. 99–110, 2018.

[20] PREUSS, E. Desenvolvimento de um aplicativo para monitoramento remoto durante exercícios físicos (Movimenta!). *Caderno Pedagógico*, v. 20, p. 229–253, 2023.

[21] SALES, R.; ALMEIDA, P. Análise de escopo e usabilidade de ferramentas computacionais clínicas. *Journal of Health Informatics*, v. 11, p. 22–31, 2019.

[22] SANTOS, A.; ROCHA, T. Computação móvel e a promoção da autonomia na terceira idade. *Revista de Sistemas de Informação*, v. 11, p. 77–89, 2018.

[23] MATTHIES, C. Scrum2kanban: Integrating kanban and scrum in a university software engineering capstone course. In: *IEEE/ACM International Workshop on Software Engineering Education for Millennials (SEEM'18)*. Gothenburg, Sweden: ACM, 2018. p. 1–8.

[24] LEE, S.; KIM, J. Developing web-based clinical dashboards using modern javascript frameworks. *Journal of Biomedical Informatics*, v. 128, p. 104–115, 2022.

[25] MARTINHO, D.; CARNEIRO J. E MARREIROS, G. A systematic review of mhealth technology stack for the elderly population. *IEEE Access*, v. 8, p. 142031–142045, 2020.

[26] PETER, M.; SCHULZ, R. Static typing in distributed healthcare ecosystems: A case study with typescript. *Software: Practice and Experience*, v. 55, n. 3, p. 412–428, 2025.

[27] SOBRINHO, A.; SILVA, L. D. Relational databases in clinical monitoring: Data integrity and historical logs. *International Journal of Medical Informatics*, v. 174, p. 105–118, 2023.

[28] WILSON, T.; BROWN, L. Version control and continuous integration workflows in academic software engineering. *Journal of Systems and Software*, v. 178, p. 110–122, 2021.